

VERANO 2026

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ING. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTOS I+D I

DOCENTE: SANCHEZ ROMAN GUILLERMINA



Documento de Requerimientos de Software – Swap IT

Gutiérrez Santos Fernando –
Morante Luna Israel – 202245166
Sánchez Fernández Elías Oziel –



**Facultad de
Cs. de la Computación**

Especificación de requisitos de software**Ficha del documento**

Fecha	Revisión	Autor
26/06/2026	3.0	Israel Morante Luna, Elías Oziel Sánchez Fernández, Fernando Gutiérrez Santos



Especificación de requisitos de software

CONTENIDO

Ficha del documento.....	1
1 Introducción.....	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance	3
1.3 Personal Involucrado	3
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.5 Referencias	5
1.6 Resumen	6
2 Descripción General.....	6
2.1 Perspectiva del producto.....	6
3 Requisitos específicos	8
3.1 Requisitos comunes de las interfaces	15
3.1.1 Interfaces de usuario	15
3.1.2 Interfaces de hardware	15
3.1.3 Interfaces de software	15
3.1.4 Interfaces de comunicación	15
Requerimientos no funcionales	16



Especificación de requisitos de software

1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para la plataforma de economía circular y trueque de hardware **Swap IT**. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema de información web centrado exclusivamente en gestionar el intercambio y la donación de componentes de hardware y refacciones de cómputo. Asimismo, el sistema administrará una economía virtual interna basada en "Eco-Tokens", los cuales podrán ser adquiridos a través de la plataforma para facilitar transacciones asimétricas. Éste será operado de manera descentralizada (Peer-to-Peer) por los estudiantes de la facultad.

1.2 Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida al equipo de desarrollo y a los usuarios de prueba del sistema, para guiar la construcción de la aplicación web. Tiene por objetivo principal gestionar una "Bóveda de Intercambio" segura para automatizar el emparejamiento (*match*) de necesidades de hardware. El sistema facilita el trueque directo o la donación de componentes informáticos, empleando una divisa virtual interna ("Eco-Tokens") que permite compensar la diferencia de valor en intercambios asimétricos o adquirir piezas cuando el usuario carece de inventario para ofrecer (adquiriendo dichos tokens directamente de la plataforma). Con esto se contribuye a la reducción de la basura electrónica (*e-waste*) en la comunidad universitaria.

1.3 Personal Involucrado

Nombre	Fernando Gutiérrez Santos
Rol	Desarrollador Backend
Categoría Profesional	Estudiante de Ing. en Ciencias de la Computación
Responsabilidad	Diseño de base de datos, lógica de servidor, configuración de Supabase y desarrollo del algoritmo de emparejamiento (<i>match</i>).
Información de contacto	fernando.gutierrez@alumno.buap.mx



Especificación de requisitos de software

Nombre	Israel Morante Luna
Rol	Integrador
Categoría Profesional	Estudiante de Ing. en Ciencias de la Computación
Responsabilidad	Integración de los módulos del sistema, orquestación entre la capa de presentación y los servicios de backend, y validación de la arquitectura general.
Información de contacto	israel.morante@alumno.buap.mx

Nombre	Elías Oziel Sánchez Fernández
Rol	Desarrollador Frontend
Categoría Profesional	Estudiante de Ing. en Ciencias de la Computación
Responsabilidad	Maquetación de interfaces, experiencia de usuario (UI/UX) y desarrollo visual de la plataforma en React.js.
Información de contacto	elias.sanchez@alumno.buap.mx



Especificación de requisitos de software

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Estudiante de la facultad que usará el sistema para publicar, intercambiar o donar hardware.
ERS	Especificación de Requisitos Software.
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
E-waste	Basura electrónica o componentes informáticos desechados prematuramente.
Bóveda	Catálogo digital de la plataforma donde se publican y almacenan lógicamente los componentes disponibles para trueque o donación.
Match	Coincidencia algorítmica exacta entre la necesidad de hardware registrada por un usuario y la oferta en el inventario de otro.
P2P (Peer-to-Peer)	Modelo descentralizado donde los usuarios (estudiantes) interactúan y coordinan el intercambio directamente entre sí, sin un intermediario físico oficial.
B2C (Business-to-Consumer)	Modelo de negocio en el cual la plataforma (Business) vende un producto digital (paquetes de Eco-Tokens) directamente al estudiante (Consumer).
BaaS	Backend-as-a-Service. Modelo de infraestructura en la nube (Ej. Supabase) que gestiona bases de datos y autenticación sin programar servidores desde cero.
Eco-Tokens	Divisa virtual interna de la plataforma utilizada como medio de intercambio para igualar el valor de los componentes en un trueque asimétrico, o para adquirir una pieza cuando el usuario no cuenta con artículos en su inventario para ofrecer.
JWT	JSON Web Token. Estándar de la industria para transmitir información segura y mantener activa la sesión de los usuarios.
RLS	Row Level Security. Política de seguridad en bases de datos que garantiza que un usuario solo pueda modificar o eliminar sus propios artículos.
WebSocket / Realtime	Protocolo de comunicación bidireccional que permite al servidor enviar información al cliente en tiempo real sin que este tenga que solicitarla, utilizado para notificaciones de Match y actualizaciones de saldo de Eco-Tokens.
Notificación en Tiempo Real	Alerta enviada automáticamente al usuario dentro de la plataforma mediante WebSocket (canal principal) o correo institucional SMTP (canal de respaldo) para informar eventos críticos como Match propuesto, aceptación o rechazo de trueque.

1.5 Referencias

Título del Documento	Referencia
----------------------	------------



Especificación de requisitos de software

Standard IEEE 830-1998	IEEE
Documento de Planeación Swap IT	Archivo Interno (Versión 3)

1.6 Resumen

Este documento consta de tres secciones principales. En la primera sección se realiza una introducción al mismo y se proporciona una visión general de la plataforma y su enfoque descentralizado (Peer-to-Peer). En la segunda sección se presenta una descripción general del sistema, detallando sus módulos principales (Bóveda de Intercambio, gestión de usuarios, billetera B2C y sistema de Eco-Tokens), las características de los estudiantes que lo operarán, así como sus restricciones. Por último, la tercera sección define detalladamente los requisitos específicos, incluyendo las interfaces y las tablas descriptivas de los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) que debe satisfacer el software.

2 Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

El sistema Swap IT es una plataforma web independiente enfocada a cubrir la necesidad de fomentar la economía circular dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP. Su arquitectura sigue un modelo Cliente/Servidor desacoplado. El sistema no interviene físicamente en los intercambios, sino que funciona como un orquestador lógico centralizado que facilita intercambios directos entre usuarios (Peer-to-Peer): cruza los inventarios de los estudiantes, administra el flujo de la moneda virtual "Eco-Tokens" y garantiza la integridad de cada transacción mediante políticas RLS y operaciones atómicas en la base de datos. La adquisición de Eco-Tokens se realiza directamente a la plataforma bajo un modelo B2C, garantizando que el dinero fiduciario nunca fluya directamente entre usuarios.

2.2 Reglas de negocio

ID	Nombre del Atributo	Detalle y Especificación
BR-01	Dominio Institucional Exclusivo	El acceso, registro e inicio de sesión de los usuarios debe realizarse de forma exclusiva mediante el correo institucional universitario de la BUAP.
C-01	<i>Restricción de Registro</i>	El sistema denegará algorítmicamente el registro de correos externos u otras plataformas sociales (como Google genérico o Facebook) que no contengan el sufijo @alumno.buap.mx.

ID	Nombre del Atributo	Detalle y Especificación
----	---------------------	--------------------------



Especificación de requisitos de software

BR-02	Prohibición de Mercado Fiduciario P2P	Queda terminantemente prohibida la compraventa directa con dinero fiduciario entre estudiantes dentro de la plataforma para mantener el enfoque en la economía circular.
C-02	<i>Restricción de Filtros</i>	El sistema debe incluir expresiones regulares y filtros algorítmicos en descripciones y chats para bloquear automáticamente acuerdos monetarios.

ID	Nombre del Atributo	Detalle y Especificación
BR-03	Compensación y Moneda Virtual	Los "Eco-Tokens" funcionarán como la única moneda y medio de intercambio válido para resolver trueques asimétricos o adquirir hardware sin poseer inventario inicial.
C-03	<i>Restricción B2C</i>	La adquisición fiduciaria de Eco-Tokens quedará estrictamente encapsulada bajo un modelo Business-to-Consumer (B2C) mediante la pasarela oficial del sistema.

ID	Nombre del Atributo	Detalle y Especificación
BR-04	Privilegios de Pertenencia (Inventario)	Un usuario solamente cuenta con la autorización y los permisos correspondientes para modificar, editar o aplicar una baja lógica sobre las piezas de hardware de su propiedad.
C-04	<i>Restricción de Capa de Datos (RLS)</i>	El backend debe garantizar este privilegio validando obligatoriamente que el ID de sesión del usuario coincida con el propietario del registro mediante políticas Row Level Security (RLS).

ID	Nombre del Atributo	Detalle y Especificación
BR-05	Bloqueo Transaccional por "Match"	Toda publicación activa de hardware que coincida en el emparejamiento algorítmico y pase a estado "Pendiente" o "En Proceso" quedará inhabilitada temporalmente.
C-05	<i>Restricción de Edición</i>	El sistema no permitirá guardar modificaciones ni aplicar bajas a ningún artículo que se encuentre bloqueado en un proceso de Match activo.

ID	Nombre del Atributo	Detalle y Especificación
----	---------------------	--------------------------



Especificación de requisitos de software

BR-06	Protección de Datos Personales Sensibles	Swap IT operará bajo un modelo de privacidad legislativa estricto, gestionando únicamente los datos esenciales para el contacto institucional.
C-06	Restricción de Almacenamiento	El software no debe solicitar, procesar ni almacenar direcciones de domicilio físico, teléfonos personales, ni datos bancarios de los estudiantes.

3 Requisitos específicos

Identificación del requerimiento: RF01	
Nombre del Requerimiento:	Registro de nuevos usuarios con validación estricta de dominio institucional BUAP.
Características:	Creación de cuenta y bloqueo algorítmico de correos externos.
Descripción del requerimiento:	El sistema validará que el correo ingresado contenga el sufijo @alumno.buap.mx. Si falla, deniega el registro. Si es exitosa, encripta la contraseña, inserta el usuario como "Pendiente" y envía un enlace de verificación.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Intentar registrar un correo usuario@gmail.com y verificar que el sistema despliegue mensaje de error. Caso de prueba 2: Registrar un correo @alumno.buap.mx y verificar que se reciba el correo de confirmación y el estatus cambie al hacer clic en el enlace.
Requerimiento NO funcional:	RNF01.3
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF02	
Nombre del Requerimiento:	Autenticación de usuarios e inicio de sesión seguro (Generación de JWT).
Características:	Validación de credenciales y generación de sesión persistente.
Descripción del requerimiento:	El sistema solicitará correo y contraseña. El backend buscará el correo en la base de datos y comparará el hash de la contraseña, verificando que la cuenta esté "Verificada". Si es correcto, genera un JWT para mantener la sesión activa. Si falla, muestra mensaje de acceso denegado.



Especificación de requisitos de software

Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Intentar login con credenciales incorrectas y verificar denegación. Caso de prueba 2: Login exitoso y verificar la persistencia del token JWT en el navegador.
Requerimiento NO funcional:	RNF03.1
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF03	
Nombre del Requerimiento:	Publicación de componentes físicos en el catálogo (Etiqueta: Ofrezco).
Características:	Subida de inventario físico a la Bóveda con parámetros obligatorios de estado y fotografía.
Descripción del requerimiento:	El sistema proveerá un formulario estructurado para que el usuario suba sus refacciones disponibles. Exigirá la carga de al menos una (1) fotografía del componente (formato .jpg/.png, <2MB), categoría de hardware y estado físico (1-10). Al enviar, guarda el registro como "Disponible" y etiqueta "Ofrezco", siendo visible en la búsqueda global.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Intentar subir una pieza sin imagen y verificar el error. Caso de prueba 2: Subir una pieza válida y verificar que aparece en el catálogo con los metadatos correctos.
Requerimiento NO funcional:	RNF01.1 RNF03.1
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF04	
Nombre del Requerimiento:	Registro de necesidad de hardware y validación de existencia (Busco).
Características:	Ingreso de solicitud con verificación condicional previa en el inventario activo.
Descripción del requerimiento:	Formulario donde el usuario especifica la pieza que necesita. Al enviar, el backend: 1. Busca coincidencias en el inventario; 2. Si existe, no guarda el



Especificación de requisitos de software

	formulario y detona el proceso de Match (ver RF07); 3. Si no existe, guarda con estatus "Búsqueda Activa".
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Registrar una pieza que ya existe en la Bóveda y verificar que detona el proceso de Match. Caso de prueba 2: Registrar una pieza inexistente y verificar el estatus "Búsqueda Activa".
Requerimiento NO funcional:	RNF01.1
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF05	
Nombre del Requerimiento:	Modificación de publicaciones activas en el inventario.
Características:	Edición de datos de una pieza y validación estricta de propiedad mediante RLS.
Descripción del requerimiento:	El estudiante edita detalles de sus publicaciones (Ofrezco/Busco). El backend valida obligatoriamente que el ID de sesión coincida con el propietario del registro mediante políticas RLS. No permite guardar si el artículo está bloqueado en un Match "Pendiente".
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Intentar editar una pieza ajena (bloqueo por RLS). Caso de prueba 2: Editar una pieza propia y verificar la actualización en base de datos.
Requerimiento NO funcional:	RNF03.1
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF06	
Nombre del Requerimiento:	Baja lógica de publicaciones del catálogo.
Características:	Retiro de piezas del inventario activo sin borrar el historial de la base de datos.



Especificación de requisitos de software

Descripción del requerimiento:	El usuario da de baja sus propias publicaciones. El sistema no borra definitivamente, sino que cambia el estatus a "Inactivo" (baja lógica). Esto retira la pieza de búsquedas, pero mantiene el registro para auditoría. Bloquea la acción si la pieza está en un intercambio "En Proceso".
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Dar de baja una pieza y verificar que desaparece de la vista pública. Caso de prueba 2: Validar que el registro persiste en BD como inactivo.
Requerimiento NO funcional:	RNF01.3
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF07	
Nombre del Requerimiento:	Emparejamiento algorítmico automatizado (Motor de Match).
Características:	Cruce de tablas para encontrar coincidencias y proponer transacciones.
Descripción del requerimiento:	Proceso automatizado (Trigger) que cruza categorías de oferta y demanda. Al encontrar coincidencia, bloquea temporalmente la visibilidad de ambas piezas, calcula la compensación en Eco-Tokens necesaria (si es asimétrico) y envía notificación a ambos usuarios.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Registrar "Busco" y "Ofrezco" compatibles; verificar bloqueo de piezas y notificación a ambos usuarios.
Requerimiento NO funcional:	RNF01.1 RNF01.3
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF08	
Nombre del Requerimiento:	Confirmación de trueque y habilitación de Chat P2P.
Características:	Aprobación mutua y apertura de canal de comunicación para entrega física.
Descripción del requerimiento:	Ante una propuesta de Match, el sistema muestra botones "Aceptar/Rechazar". Al rechazar, libera piezas a estado "Disponible". Al



Especificación de requisitos de software

	aceptar ambos, el estatus cambia a "En Proceso" y habilita un chat temporal para coordinar la entrega.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Aceptar Match y verificar apertura de chat. Caso de prueba 2: Rechazar Match y verificar liberación de piezas.
Requerimiento NO funcional:	RNF01.3
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF09	
Nombre del Requerimiento:	Adquisición de Eco-Tokens (Pasarela B2C).
Características:	Compra de moneda virtual al sistema para usuarios sin inventario.
Descripción del requerimiento:	Interfaz de "Billetera" donde el usuario compra paquetes de Eco-Tokens mediante pasarela de pagos oficial. Tras confirmar el cobro, el sistema actualiza inmediatamente la columna Saldo_EcoTokens del perfil sin recargar la página. La pasarela de pagos a integrar será definida durante la fase de diseño técnico. Las opciones candidatas para el mercado mexicano son MercadoPago y Conekta. La tasa de conversión inicial será de 1 MXN = 1 Eco-Token.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Simular pago exitoso y verificar aumento del saldo en el perfil en tiempo real.
Requerimiento NO funcional:	RNF03.2
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF10	
Nombre del Requerimiento:	Confirmación de entrega y evaluación mutua.
Características:	Cierre operativo del intercambio, cálculo de reputación y baja lógica final.
Descripción del requerimiento:	Tras la entrega física, ambos usuarios confirman "Entrega Completada" y califican con 1-5 estrellas. El sistema promedia la reputación, marca el Match como "Finalizado" y aplica la baja lógica definitiva a las piezas.



Especificación de requisitos de software

Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Confirmar entrega y validar formulario de calificación. Caso de prueba 2: Verificar aplicación de reputación y baja de piezas.
Requerimiento NO funcional:	RNF01.1
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF11	
Nombre del Requerimiento:	Liquidación automatizada de Eco-Tokens (Transferencia P2P).
Características:	Ejecución de transacción financiera post-entrega validando saldo.
Descripción del requerimiento:	Simultáneo a la entrega (RF10), si el Match requiere compensación, el sistema descuenta Eco-Tokens del receptor y suma al proveedor. Valida saldo suficiente antes de ejecutar la resta para evitar negativos.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Realizar trueque asimétrico (verificar suma/resta). Caso de prueba 2: Intentar liquidar sin saldo suficiente (bloqueo).
Requerimiento NO funcional:	RNF01.1
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF12	
Nombre del Requerimiento:	Valuación de componentes en Eco-Tokens
Características:	Asignación de valor monetario virtual al publicar una pieza
Descripción del requerimiento:	Al publicar un componente (RF03), el usuario deberá asignar un valor en Eco-Tokens a su pieza dentro de un rango permitido por la plataforma. El sistema validará que el valor esté dentro del rango [10 – 10,000 EcoTokens]. Este valor será el que el Motor de Match (RF07) usará para calcular la diferencia a compensar en intercambios asimétricos.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Intentar publicar con valor 0 o negativo entonces error. Caso de Prueba 2: Publicar con valor válido se guarda y se muestra en el catálogo.



Especificación de requisitos de software

Requerimiento NO funcional:	RNF01.1
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento: RF13	
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones en tiempo real de eventos críticos del sistema.
Características:	Envío automático de alertas a los usuarios ante eventos que requieren su atención inmediata, con canal de respaldo por correo institucional.
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá notificar automáticamente a los usuarios involucrados ante los siguientes eventos: (1) Match propuesto (RF07): notificación a ambos usuarios con los detalles del intercambio y la compensación en Eco-Tokens calculada. (2) Aceptación o rechazo del Match (RF08): notificación al usuario contraparte sobre la decisión tomada. (3) Confirmación de entrega pendiente (RF10): recordatorio a ambos usuarios cuando el Match lleva más de 24 horas en estatus "En Proceso" sin confirmación. (4) Actualización de saldo de Eco-Tokens (RF09 y RF11): notificación inmediata del nuevo saldo tras una compra o liquidación. El canal principal de notificación será WebSocket mediante Supabase Realtime. Si el canal WebSocket no confirma la entrega en menos de 5 segundos, el sistema reintentará la notificación mediante correo electrónico institucional vía SMTP como canal de respaldo.
Criterio de Verificación:	Caso de prueba 1: Generar un Match y verificar que ambos usuarios reciben la notificación en menos de 2 segundos por WebSocket. Caso de prueba 2: Simular fallo del canal WebSocket y verificar que la notificación llega por correo institucional como respaldo. Caso de prueba 3: Completar una compra de Eco-Tokens y verificar que el saldo se actualiza en la interfaz en tiempo real sin recargar la página.
Requerimiento NO funcional:	RNF01.1, RNF01.3
Prioridad del requerimiento:	Alta



Especificación de requisitos de software

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema Swap IT se basará en un diseño responsivo (*Mobile First*), compuesto por menús intuitivos, botones de acción rápida, formularios validados y listas desplegables. La plataforma será accesible a través de navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Safari o Edge) desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

3.1.2 Interfaces de hardware

Para el correcto uso del sistema, el usuario final requiere de un equipo de cómputo (o dispositivo móvil) con las siguientes capacidades mínimas:

-  Conexión a internet estable (Wi-Fi o datos móviles).
-  Procesador de 1.0 GHz o superior.
-  Memoria RAM mínima de 2GB.
-  Dispositivo señalador (Mouse o pantalla táctil).
-  Teclado (físico o virtual).

3.1.3 Interfaces de software

El sistema es una aplicación web. Los requerimientos de software en el lado del cliente son:

-  Sistema Operativo: Independiente (Windows, macOS, Linux, Android o iOS).
-  Navegador: Cualquier navegador web moderno actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari).
-  Protocolo: Soporte para HTTPS.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La plataforma requiere de comunicación bidireccional segura con los servicios en la nube:

-  Supabase: Comunicación mediante API RESTful y WebSockets para la autenticación, base de datos en tiempo real y almacenamiento de imágenes.
-  Pasarela de Pagos (B2C): Integración segura vía HTTPS para el procesamiento de transacciones financieras para la adquisición de Eco-Tokens.
-  SMTP: Servicio de correo para el envío de enlaces de validación y verificación de usuarios.



Especificación de requisitos de software

Requerimientos no funcionales

A diferencia de los requerimientos funcionales que describen lo que el sistema debe hacer, los siguientes requerimientos especifican restricciones y propiedades emergentes del sistema. Se clasifican en requerimientos del producto, de la organización y externos. Para evitar ambigüedades, se han redactado de manera cuantitativa y objetivamente comprobable.

Requerimientos del Producto

Estos requerimientos especifican el comportamiento del software, incluyendo su rendimiento, usabilidad y confiabilidad.

- ✚ **RNF-1.1 (Rendimiento):** El sistema deberá procesar las solicitudes de búsqueda, publicación y emparejamiento (match) y mostrar el resultado al usuario en un tiempo máximo de 1.5 segundos en condiciones de conexión a internet estable (velocidad mínima de 10 Mbps).
- ✚ **RNF-1.2 (Usabilidad comprobable):** Después de una inducción interactiva inicial (tutorial) de máximo 2 minutos, los estudiantes nuevos no deberán superar un promedio de dos errores de navegación al intentar publicar su primera pieza de hardware en la Bóveda de Intercambio.
- ✚ **RNF-1.3 (Disponibilidad y Confiabilidad):** La plataforma web estará disponible 24/7. El tiempo de inactividad (downtime) por mantenimiento o fallas del servidor no rebasará las 2 horas acumuladas mensuales durante el periodo de clases regulares.
- ✚ **RNF-1.4 (Espacio/Eficiencia):** Las fotografías de los componentes subidos por los usuarios a la Bóveda de Intercambio deberán comprimirse automáticamente, ocupando un espacio máximo de almacenamiento en el servidor de 2 MB por imagen.
- ✚ **RNF-1.5 (Tiempo de Notificación):** Las notificaciones de eventos críticos (Match propuesto, aceptación/rechazo de trueque y actualización de saldo de Eco-Tokens) deberán entregarse al usuario en un tiempo máximo de 2 segundos a través del canal WebSocket principal. En caso de fallo del canal WebSocket, el sistema deberá enviar la notificación por correo institucional SMTP en un tiempo máximo de 30 segundos como canal de respaldo.

Requerimientos de la Organización

Estos requerimientos se derivan de las políticas y procedimientos de la institución (BUAP) y del entorno de desarrollo.

- ✚ **RNF-2.1 (Autenticación Operacional):** Los usuarios del sistema Swap IT se acreditarán a sí mismos de forma exclusiva mediante el uso de su correo institucional provisto por la universidad (dominio @alumno.buap.mx). No se permitirán inicios de sesión mediante redes sociales externas (Facebook, Google genérico).
- ✚ **RNF-2.2 (Requerimientos de Desarrollo):** El sistema deberá ser programado y desplegado utilizando el stack tecnológico React.js para el Frontend y Supabase para el Backend, cumpliendo con un ciclo de desarrollo ágil (Scrum) estructurado para finalizar el prototipo funcional antes del 3 de julio de 2026.



Especificación de requisitos de software

Requerimientos Externos

Este término cubre los requerimientos derivados de factores externos al sistema, como cuestiones legislativas, regulatorias y éticas.

- ✚ **RNF-3.1 (Privacidad Legislativa):** El sistema no solicitará, procesará ni almacenará direcciones de domicilio físico, números de teléfono personales ni datos bancarios o tarjetas de crédito de los estudiantes, garantizando la privacidad del usuario en cumplimiento con las normativas locales de protección de datos.
- ✚ **RNF-3.2 (Éticos / Sostenibilidad y Restricción Comercial):** Para garantizar que el ecosistema mantenga su propósito alineado a la economía circular (ODS 12), el sistema deberá bloquear algorítmicamente (mediante filtros de texto y expresiones regulares en descripciones y chats) cualquier intento de compraventa con dinero fiduciario de forma directa entre usuarios (P2P). El uso de dinero fiduciario quedará estrictamente limitado y encapsulado en la pasarela de pagos oficial de la plataforma (B2C), operando de manera exclusiva para la adquisición regulada de "Eco-Tokens", los cuales fungirán como el único medio de compensación permitido para trueques asimétricos.



Especificación de requisitos de software

Matriz de Trazabilidad

RF	Nombre	Caso de Uso asociado	RNF asociado	Prioridad
RF01	Registro de usuarios	RF01 – Dar de alta usuario	RNF-1.3, RNF-2.1	Alta
RF02	Autenticación e inicio de sesión	RF02 – Autenticación segura	RNF-1.1, RNF-3.1	Alta
RF03	Publicación de componentes (Ofrezco)	RF03 – Publicación en catálogo	RNF-1.1, RNF-1.4	Alta
RF04	Registro de necesidad (Busco)	RF04 – Registro de necesidad	RNF-1.1	Alta
RF05	Modificación de publicaciones	RF05 – Modificación de publicaciones	RNF-3.1	Alta
RF06	Baja lógica de publicaciones	RF06 – Baja lógica	RNF-1.3	Alta
RF07	Motor de Match automatizado	RF07 – Motor de Match	RNF-1.1, RNF-1.3	Alta
RF08	Confirmación de trueque y Chat P2P	RF08 – Confirmación y Chat	RNF-1.3	Alta
RF09	Adquisición de Eco-Tokens (B2C)	RF09 – Pasarela B2C	RNF-3.2	Alta
RF10	Confirmación de entrega y evaluación	RF10 – Confirmación de entrega	RNF-1.1	Alta
RF11	Liquidación de Eco-Tokens (P2P)	RF11 – Liquidación P2P	RNF-1.1	Alta
RF12	Valuación de componentes	RF12 – Valuación en Eco-Tokens	RNF-1.1	Alta
RF13	Notificaciones en tiempo real	RF07, RF08, RF09, RF10, RF11	RNF-1.1, RNF-1.5	